周志阳

19337183870 mr_zhiyangzhou@163.com

男 | 24岁 | 中共党员 | 在校生 | 算法工程师

教育经历

西北工业大学 985 211 双一流 2024.09 – 至 今

软件工程 全日制硕士 软件学院 **推免生（保送）** 陕西 · 西安

- GPA : **3.823** / 4.1 | 课程加权平均分: **90+** / 100
- 太仓智慧港学生创新研究基金（软件学院唯一**重点项目**，2万元）
- 西北工业大学研究生奖学金
- Purging Label Noise Contamination: A Collaborative Dual-Network with Progressive Learning for Noisy Weakly-Supervised Anomaly Detection（第一作者，**TDSC在投**，**CCF-A**）

郑州大学 211 双一流 2020.09 – 2024.06

软件工程 本科 计算机与人工智能学院 统招生 班长 河南 · 郑州

- GPA : **3.880** / 4.0 | 专业排名: **2（前3%）**
- 课程平均分: **90.9** / 100，所有专业核心课程（数据结构，计算机网络等）均 ≥ 95
- 2022国家级励志奖学金 | 2021,2023郑州大学优秀学生奖学金（**一等**, 前5%）| 2020-2023郑州大学三好学生
- 通过 CET6 && CET4 | 两项[软件著作权]

实习经历

中国科学院计算技术研究所 2023.10 – 2024.06

算法实习生 北京 · 海淀

基于法向量约束的多模态三维模型生成平台

项目简介: 针对稀疏视角下生成出的三维模型几何一致性差、表面细节缺失等痛点，设计了一套融合多视角扩散模型与法相约束3DGS的端到端三维物体生成方案。将法向信息引入3DGS优化流程，实现从多模态输入（单张图像/稀疏图像/文本）中生成高质量三维模型。

主要工作:

- **跨视角一致性生成:** 针对现有多视角扩散模型难以保证跨视角几何一致性的缺陷，构建了图像–法向对数据集，并微调了一个跨域扩散模型，实现多视角匹配的彩色图与法向图生成。
- **几何感知点云初始化:** 设计了**基于法向量约束的空间点投影算法**提取合理点云特征，并将其作为3DGS模型的初始化。
- **法向引导的3DGS优化:** 利用物体表面法向信息指导高斯点分布与渲染，使得生成的三维模型表面几何细节更加精细，法向一致性显著提升。

项目成果: 经过OminiObject3D、Mip-NeRF等评估集测试，生成的3D模型质量相较于基线方法PSNR和SSIM指标分别提升最高3.15%和4.13%，并参与最终专利的撰写。

科研/项目经历

《Purging Label Noise Contamination: A Collaborative Dual-Network with Progressive Learning for Noisy Weakly-Supervised Anomaly Detection》 2025.10 – 2026.03

第一作者 [Project Page]

论文简介: 针对弱标签数据可靠性差异被忽略的问题，主导设计协同双网络架构与渐进式训练策略，有效提升低**可靠性弱监督异常检测**性能并取得领域内SOTA，已投稿至IEEE TDSC，正在审稿流程中。

主要工作：

- 我们提出了一种协作双网络架构 CPN-Net，通过两个独立优化且互相引导的网络结构，有效抑制污染影响，提升弱监督异常检测的鲁棒性和性能。
- 受LLM三阶段训练策略的启发，设计了渐进式学习策略，包括表示预训练、预测对齐和共识融合三阶段，逐步引导双网络保持一致性和泛化能力，从而更准确识别噪声标签数据。
- 设计了噪声感知联合损失函数，结合类别约束和对比一致性约束，保持异常-正常可分性，增强干净样本一致性的同时抑制噪声样本，从而消除标签噪声影响。

主要成果: 创新性提出协同双网络弱监督异常检测框架 CPN-Net，在13个基准数据集上超越PreNet（KDD'23）、READ（KDD'25）等多种方法；在20%标签噪声下，PR-AUC领先最优算法15.7%。

面向关键基础网络的漏洞xxx系统 2025.04 – 2025.09

核心参与人　横向项目　已部署运用

项目简介： 联合某科研院所，以真实漏洞数据为基础，打造具备漏洞管理与专业漏洞知识的智能问答系统。该系统基于LLama3.1-8B-instrunt模型，实现在有限的计算资源下，提供专业、可溯源且高准确率的漏洞知识解答。

- **数据清洗:** 针对某科研院所拥有的漏洞信息数量庞大，内容混乱，重复率高等特点，构建自动化数据清洗与提纯流水线。利用LLM对多源高重复率的漏洞描述进行规范化重写，转化为高质量多轮对话语料。
- **漏洞知识SFT微调:** 采用LoRA进行高效参数微调，在所有Transformer层的Attention模块和FFN中插入低秩适配器，显著降低计算开销的同时，弥补原模型在漏洞知识方面的欠缺。
- **DPO合规对齐:** 构建约3k对偏好数据，基于DPO进行对齐优化，引导模型输出审慎规范，在零推理开销下降低安全与合规风险。
- **RAG检索优化:** 构建30w+漏洞知识库，基于LangChain+FAISS实现漏洞描述、Exp、Poc等信息的混合检索（BM25+向量+RRF），并结合Reranker提升相关性与去噪能力。

项目成果： 在自建漏洞问答评测集上，SFT后模型在漏洞识别与分析问题上的准确率提升约10%；DPO对齐后模型输出的安全性与合规性显著提升，规范化输出率达98%+；基于Ragas的自动化评测显示，RAG系统事实一致性达92%，检索召回率达95%。

基于Nuxt.js和LangGraph框架开发的数据库AI问答助手 2025.04 – 2025.09

负责人

项目简介: 基于Nuxt.js全栈框架和LangGraph状态机框架开发的数据库信息检索AI Agent，集成 PostgreSQL向量数据库和Claude-3.5-Sonnet大模型，为用户提供高效智能的数据库检索与问答服务。

主要工作:

- **前端开发:** 基于Nuxt 3+Element Plus构建现代化交互界面，通过SSE流式接口与后端对接，实现流式输出。
- **后端框架:** 采用Spring Boot 3构建后端服务，基于MyBatis-Plus操作PostgreSQL 16，集成pgvector扩展支持结构化查询与语义检索，通过SSE流式接口将结果实时返回前端。
- **智能Agent构建:** 基于LangGraph框架调用Claude 3.5 Sonnet模型，集成动态prompt模板和Checkpointer状态持久化模块，通过SQL Agent执行安全约束查询，结合Tavily AI实现跨库检索增强。

专业技能

- **大模型:** 掌握Transformer架构，熟悉BERT、Qwen、Llama、DeepSeek等主流预训练模型的底层原理；熟练使用LoRA、QLoRA等PEFT技术完成大模型微调训练，理解DPO、PPO、GRPO等主流RL对齐算法;
- **人工智能：** 掌握常见机器学习算法，具备**噪声环境数据异常检测**及**神经渲染**科研经验。
- **编程语言:** 掌握Python、Java,了解C++、SQL、C#、Shell、VUE、SpringMVC等编程语言与技术框架。

个人总结

- 具备扎实的代码能力和广泛的文献阅读量，能够产出有前景的创新idea并高效实现，技术学习能力强。
- 多次参与组内项目标书写作（包含国家重点研发课题等内容），擅长信息收集、整理与分析及技术报告撰写。
- 具有团队协作精神和出色的抗压能力，能在高强度工作环境中保持稳定表现和高效产出。